

Universidad Don Bosco
Desarrollo de Software Empresarial
CICLO 02- 2026



Nexora
Manual Técnico

GRUPO TEORICO: 01

INTEGRANTES:

Apellidos	Nombres	Carnet
Acosta Rosales	Sebastián Hugo	AR201154
Arévalo Palacios	Sergio Alejandro	AP220841
Arévalo Palacios	Kevin Eduardo	AP220842
Recinos Molina	Sofía Elizabeth	RM220242
Vanegas Montenegro	Douglas Enrique	VM220243

DOCENTE: Ing. Emerson Francisco Cartagena Candelario

FECHA ENTREGA: 30 de septiembre de 2026

Contenido del Manual Técnico

1. Introducción
 - 1.1 Descripción del Sistema
 - 1.2 Objetivos del Sistema
 - 1.3 Alcance
2. Arquitectura del Sistema
 - 2.1 Patrón Arquitectónico: MVC
 - 2.2 Capas del Sistema
3. Tecnologías Utilizadas
 - 3.1 Framework y Lenguaje
 - 3.2 Base de Datos
 - 3.3 Herramientas de Desarrollo
4. Estructura del Proyecto
5. Modelos de Datos
6. Migraciones y Base de Datos
 - 6.1 Crear Migración Inicial
 - 6.2 Comandos Útiles de Entity Framework
7. Roles y Permisos
 - 7.1 Cliente
 - 7.2 Vendedor
 - 7.3 Administrador
8. Seguridad
9. Flujos de Trabajo
 - 9.1 Flujo de Registro y Login
 - 9.2 Flujo de Creación de Vendedor (Admin)
 - 9.3 Flujo de Compra (Cliente)
 - 9.4 Flujo de Gestión de Inventario (Vendedor)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del Sistema

Nexora es una aplicación web de comercio electrónico (marketplace) especializada en la venta de artículos electrónicos y tecnología, similar a plataformas como Amazon. El sistema permite a los clientes comprar productos electrónicos (celulares, laptops, tablets, audio, gaming y accesorios) ofrecidos por la plataforma, a los administradores gestionar la plataforma y a los vendedores administrar su propio inventario de productos y sus pedidos.

1.2 Objetivos del Sistema

- Facilitar el proceso de compra de artículos electrónicos en línea
- Gestionar múltiples vendedores dentro de una sola plataforma
- Proporcionar herramientas de administración eficientes
- Ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y rápida
- Permitir a los vendedores gestionar su propio inventario y catálogo de productos

1.3 Alcance

El sistema tiene como alcance:

- Gestión de usuarios (Clientes, Administradores, Vendedores)
- Catálogo de productos electrónicos organizado por categorías (Celulares, Laptops, Tablets, Audio, Gaming, Accesorios)
- Filtros de búsqueda por categoría y rango de precio
- Carrito de compras y procesamiento de pedidos
- Panel de administración para gestionar vendedores
- Panel de gestión de inventario para vendedores

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1 Patrón Arquitectónico: MVC (Model-View-Controller)

Model (Modelo)

- Representa la lógica de negocio y datos
- Interactúa con la base de datos a través de Entity Framework
- Define las entidades del sistema (Producto, Categoría, Vendedor, Pedido, etc.)

View (Vista)

- Interfaz de usuario en Razor Views
- Presenta los datos al usuario
- Separada por roles: Account, Admin, Vendedor, Cliente, Cart, Home, Shared

Controller (Controlador)

- Gestiona las solicitudes HTTP
- Procesa la lógica de aplicación
- Coordina entre modelos y vistas

2.2 Capas del Sistema

Capa	Responsabilidad
1. Presentación (Views - Razor Pages)	Interfaz de usuario que interactúa directamente con el usuario final. Incluye las vistas organizadas por roles: Account, Admin, Vendedor, Cliente, Cart, Home y Shared.
2. Controladores (Controllers)	Gestiona las solicitudes HTTP del usuario y coordina entre las vistas y los servicios. Controla el flujo de la aplicación.
3. Servicios (Services)	Contiene la lógica de negocio reutilizable: gestión de pedidos, autenticación, inventario y validaciones.
4. Acceso a Datos (Models + Entity Framework)	Define las entidades del dominio y maneja la interacción con la base de datos mediante Entity Framework Core (ORM).
5. Base de Datos (SQL Server)	Almacenamiento persistente de usuarios, productos, categorías, vendedores, pedidos y sus relaciones.

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

3.1 Framework y Lenguaje

- Framework: ASP.NET Core MVC
- Lenguaje: C# (última versión estable)
- Patrón de diseño: MVC (Model-View-Controller)

3.2 Base de Datos

- Motor: Microsoft SQL Server
- ORM: Entity Framework Core
- Migraciones: Code First Approach

3.3 Herramientas de Desarrollo

- Visual Studio 2026
- SQL Server Management Studio (SSMS)

Nota: Nexora no expone una API REST; toda la interacción del usuario se realiza a través de vistas MVC renderizadas del lado del servidor, por lo que no se utiliza Swagger/OpenAPI ni Postman en este proyecto.

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

La solución "Nexora" (1 de 1 proyecto) está organizada de la siguiente manera:

- Connected Services
- Dependencias
- Properties
- wwwroot
- Controllers
- Migrations
- Models
- Services
- ViewModels
- Views

- Account
- Admin
- Vendedor
- Cliente
- Cart
- Home
- Shared (_ViewImports.cshtml, _ViewStart.cshtml)
- appsettings.json
- Program.cs

5. MODELOS DE DATOS

Las principales entidades del dominio de Nexora son:

Entidad	Descripción
AspNetUsers / AspNetRoles / AspNetUserRoles	Tablas de ASP.NET Core Identity que gestionan usuarios, roles (Cliente, Vendedor, Administrador) y credenciales.
Category (Categoría)	Representa las categorías del catálogo: Accesorios, Audio, Celulares, Gaming, Laptops, Tablets.
Product (Producto)	Artículo electrónico en venta: nombre, marca, modelo, precio, calificación, stock, imagen, descripción y categoría a la que pertenece.
Vendedor / Tienda	Información del vendedor asociado a una cuenta de usuario: nombre de tienda, logo, descripción, productos publicados.
CartItem (Carrito)	Relación entre un cliente y los productos que ha agregado a su carrito, incluyendo cantidad.
Order (Pedido)	Pedido generado por un cliente al finalizar la compra: datos de entrega, estado, total.
OrderItem (Detalle de Pedido)	Detalle de los productos, cantidades y precios incluidos en un pedido.

6. MIGRACIONES Y BASE DE DATOS

6.1 Crear Migración Inicial

- Add-Migration Initial
- Update-Database

6.2 Comandos Útiles de Entity Framework

- # Crear nueva migración (Add-Migration NombreMigracion)
- # Aplicar migraciones (Update-Database)
- # Revertir última migración (Update-Database NombreMigracionAnterior)
- # Eliminar última migración (Remove-Migration)
- # Ver script SQL de migraciones (Script-Migration)

7. ROLES Y PERMISOS

7.1 Cliente

Permisos:

- Ver productos disponibles en el catálogo
- Filtrar productos por categoría y rango de precio
- Ver detalle de un producto
- Agregar productos al carrito
- Realizar pedidos
- Ver historial de pedidos
- Actualizar perfil personal

7.2 Vendedor

Permisos:

- Ver dashboard con estadísticas de su tienda
- Gestionar productos de su inventario (CRUD)
- Ver pedidos relacionados a sus productos
- Actualizar estado de pedidos
- Modificar información de su tienda
- Ver reportes de ventas

7.3 Administrador

Permisos:

- Gestionar todos los usuarios del sistema
- Agregar nuevos vendedores
- Ver estadísticas globales del sistema
- Gestionar categorías de productos
- Activar/desactivar vendedores
- Acceso completo al sistema

8. SEGURIDAD

8.1 Autenticación

- Uso de Cookie Authentication de ASP.NET Core Identity
- Contraseñas hasheadas mediante ASP.NET Core Identity

8.2 Autorización

- Atributos [Authorize] en controladores
- Políticas de autorización basadas en roles (Cliente, Vendedor, Administrador)
- Validación de permisos en cada acción

8.3 Protección CSRF

- Tokens anti-falsificación en formularios
- Validación automática de ASP.NET Core

8.4 Validación de Datos

- Data Annotations en ViewModels
- Validación del lado del servidor
- Sanitización de entrada de usuario

9. FLUJOS DE TRABAJO

9.1 Flujo de Registro y Login

Usuario accede a /Account/Register

Completa formulario con datos personales

Sistema valida datos y crea cuenta

Se genera hash de la contraseña

Usuario es redirigido a la página de login

Usuario ingresa credenciales en /Account/Login

Sistema valida y genera cookie de autenticación

Redirección según el rol del usuario

9.2 Flujo de Creación de Vendedor (Admin)

Admin accede al panel de Vendedores

Completa el formulario con información del vendedor

Asocia a ese vendedor una tienda nueva o existente

Sistema valida y guarda al vendedor y su tienda en la BD

Confirmación y redirección al listado de vendedores

9.3 Flujo de Compra (Cliente)

Cliente navega por el catálogo de productos disponibles

Filtra por categoría o rango de precio si lo desea

Selecciona un producto y ve su detalle

Agrega el producto al carrito

Accede al carrito para verificar productos y cantidades

Procede al checkout

Ingresa su información de entrega

Confirma el pedido

Sistema crea el pedido en la BD con estado "Pendiente"

El pedido queda guardado en el historial del cliente

9.4 Flujo de Gestión de Inventario (Vendedor)

Vendedor accede a su panel principal (dashboard)

Tiene acciones para editar su tienda, gestionar inventario y agregar nuevo producto

Vendedor puede realizar las mismas acciones que un Cliente, pero no las de un Administrador